NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Ontstaan en evolutie van soorten

Waar het bewijsmateriaal uit komt, hoe de natuurlijke selectie werkt, en wanneer een nieuwe soort ontstaat.

---

1 Wat evolutie is

Biologische evolutie is **de verandering van de erfelijke eigenschappen van een populatie over generaties**. Een individu evolueert dus niet; een **populatie**, **alle individuen van één soort in een bepaald gebied**, doet dat wel.

Volgens de moderne evolutietheorie **gaan alle soorten terug op een gemeenschappelijke voorouder**. Men noemt die eerste cel de **oercel**: **de eerste cel waaruit alle latere leven voortkomt**. De boom die **de verwantschap tussen alle soorten uittekent**, heet de **tree of life**.

De evolutietheorie is in de wetenschap geen losse gok zonder bewijsmateriaal. Een theorie betekent in de wetenschap juist het omgekeerde van wat het in het dagelijks taalgebruik betekent: een verklaring die honderdvijftig jaar lang door duizenden onafhankelijke vondsten bevestigd is.

2 Waar de argumenten vandaan komen

De argumenten voor evolutie komen uit verschillende vakgebieden samen: **de paleontologie**, **de embryologie** en **de moleculaire biologie**, en daarnaast ook uit de vergelijkende anatomie en de biogeografie. Dat ze elkaar onafhankelijk bevestigen, is precies de kracht ervan.

Vakgebied	Wat het aanbrengt
Paleontologie	fossielen, overgangsvormen en continue reeksen
Vergelijkende anatomie	homologe, analoge en rudimentaire organen
Embryologie	de embryo's van verschillende gewervelden lijken in een vroeg stadium sterk op elkaar
Biochemie	verwante soorten hebben sterk gelijkende aminozuursequenties
Biogeografie	de verspreiding van soorten past bij het uiteendrijven van de continenten

Over **homologe organen** geldt: **ze hebben dezelfde bouw**, **ze gaan terug op dezelfde oorsprong** en **ze kunnen een heel andere functie vervullen**. De voorpoot van een mol, de vleugel van een vleermuis en de arm van een mens zijn homoloog. Bij **analogie** is het net omgekeerd: dezelfde functie, een andere oorsprong, zoals **de vleugel van een insect en de vleugel van een vogel**.

Een orgaan dat bij een soort **nog aanwezig is maar zijn functie verloren heeft**, zoals de blinde darm bij de mens, noemt men **rudimentair**.

Een **overgangsfossiel vertoont kenmerken van twee groepen tegelijk**. **Archaeopteryx is zo'n bekend voorbeeld, omdat hij kenmerken van reptielen en vogels combineert**: tanden en een lange staart naast veren. **Continue reeksen fossielen, zoals bij de paardachtigen**, tonen **dat soorten geleidelijk veranderen**, **dat tussenvormen echt bestaan hebben** en **dat bouwkenmerken stap voor stap wijzigen**.

Twee voorzichtigheden bij fossielen. **Fossielen in diepere aardlagen zijn in het algemeen niet jonger dan die in de lagen erboven**, maar juist ouder: wat later bezinkt, ligt bovenop. En we vinden **maar van een klein deel van de uitgestorven soorten fossielen terug, omdat fossilisatie zeldzame omstandigheden vraagt**: snel bedekt worden, zonder zuurstof, in de juiste bodem.

Hoe **de biochemie de evolutietheorie ondersteunt**, laat zich meten: **verwante soorten hebben sterk gelijkende aminozuursequenties**. Vergelijkt een onderzoeker

het **hemoglobine van mens, chimpansee en paard**, dan verwacht hij **het minste verschil tussen mens en chimpansee**.

De **continentendrift** is **de langzame beweging van de werelddelen die de verspreiding van soorten mee verklaart**: waarom buideldieren vooral in Australië zitten, en waarom Zuid-Amerika en Afrika verwante groepen delen.

---

3 Van Lamarck naar Darwin

Lamarck beweerde dat verworven eigenschappen aan de nakomelingen doorgegeven worden: een giraf die rekt, zou langernekkige jongen krijgen. Dat bleek niet te kloppen, want wat je in je leven met je lichaam doet, verandert je geslachtscellen niet.

De kern van de theorie van Darwin bestaat uit drie gedachten samen: **variatie**, **selectie** en **erfelijkheid**. Er zijn verschillen tussen individuen, de omgeving laat sommige daarvan beter overleven, en die verschillen worden doorgegeven.

De moderne evolutietheorie heeft de ideeën van Darwin niet volledig verworpen. Ze heeft ze aangevuld met wat Darwin niet kon weten: genen, mutaties en de meiose.

4 Waar variatie en verschuiving vandaan komen

De **variatie in een populatie** komt van **mutaties**, **crossing-over bij de meiose** en **de willekeurige combinatie bij de bevruchting**.

De **selectiedruk** is de **druk van de omgeving waardoor sommige varianten meer kans maken dan andere**. De **fitness van een fenotype** is daarbij niet hoe sterk of hoe snel het is, maar **hoeveel vruchtbare nakomelingen het gemiddeld oplevert**.

Twee klassieke voorbeelden. **Bacteriën worden resistent tegen een antibioticum, omdat de toevallig ongevoelige bacteriën overleven en zich voortplanten**; het antibioticum maakt ze niet resistent, het ruimt alleen de gevoelige op. En bij de **peper-en-zoutvlinder tijdens de industriële revolutie werd de donkere vorm talrijker omdat ze op beroete bomen minder opviel**.

Naast de natuurlijke selectie spelen nog drie krachten mee. **Seksuele selectie** is **selectie door de voorkeur van partners bij de voortplanting**. **Genetische drift** is **het toeval dat vooral in kleine populaties allelfrequenties verschuift**; **genetische drift werkt sterker in een kleine populatie dan in een grote**, want daar weegt één toevallige dode zwaar door. En **gene flow** is **het uitwisselen van allelen tussen twee populaties doordat er individuen heen en weer trekken**.

Een hoge genetische diversiteit maakt een populatie niet kwetsbaarder voor een nieuwe ziekte, maar juist sterker: hoe meer verschillende varianten er zijn, hoe groter de kans dat er enkele bij zijn die de ziekte doorstaan.

5 Soortvorming

Men spreekt van **twee aparte soorten als ze onder natuurlijke omstandigheden geen vruchtbaar nageslacht meer geven**. Een muilezel bestaat, maar hij is onvruchtbaar, dus zijn een paard en een ezel twee soorten.

Voor **soortvorming** is drie dingen samen nodig: **variatie in de populatie**, **isolatie tussen de groepen** en **selectie die de groepen uit elkaar duwt**.

Isolatievorm	Voorbeeld
Geografische isolatie	twee populaties raken gescheiden door een nieuw gebergte
Temporele isolatie	twee kikkersoorten in dezelfde vijver paren in verschillende maanden
Gedragsisolatie	twee vogelsoorten hebben een heel andere baltsdans en reageren daardoor niet op elkaar
Gametische isolatie	de zaadcel van de ene soort kan de eicel van de andere niet bevruchten

Tot slot het woord dat alles samenbindt: een **adaptatie** is **een erfelijk kenmerk dat een organisme beter doet passen bij zijn omgeving**. Een aangeleerde vaardigheid is dus geen adaptatie, hoe nuttig ze ook is.

Onthoud dit

- Biologische evolutie is de verandering van de erfelijke eigenschappen van een populatie over generaties.
- Homologe organen hebben dezelfde bouw en oorsprong; analoge organen dezelfde functie maar een andere oorsprong.
- Archaeopteryx is een overgangsfossiel met kenmerken van reptielen en vogels.
- Verwante soorten hebben sterk gelijkende aminozuursequenties.
- Lamarck dacht dat verworven eigenschappen doorgegeven worden; dat bleek niet te kloppen.
- De kern van Darwins theorie: variatie, selectie en erfelijkheid.
- Fitness is hoeveel vruchtbare nakomelingen een fenotype gemiddeld oplevert.
- Genetische drift werkt sterker in een kleine populatie dan in een grote.
- Twee aparte soorten geven onder natuurlijke omstandigheden geen vruchtbaar nageslacht meer.